

Local Signal — plan de livraison

Périmètre, backlog, dette, risques et jalons jusqu'au produit déployable · Version 1.0 · 9 septembre 2026 · Échéance de remise : 23 septembre 2026

1. Cadre et périmètre

2. État des lieux, chiffré

3. Architecture actuelle et cible

4. Définition du « fini »

5. Backlog — 37 éléments
6. Registre de dette technique

7. Registre des risques

8. Jalons et affectation

9. Exploitation

10. Hors périmètre assumé

1. Cadre et périmètre

Objectif de la livraison

Amener Local Signal d'un prototype fonctionnel à un produit **déployé, mesuré et défendable** : les quatre indicateurs actifs, un résultat d'évaluation chiffré, deux interfaces identiques en ligne, et une plateforme qu'un tiers peut reprendre.

Dans le périmètre

Domaine	Contenu
Score	Activation de l'indicateur langue, complétion des données de la zone témoin, calibration et évaluation chiffrée
Interfaces	Refonte de la restitution des résultats, parité web / mobile, animations
Mobile	Authentification partagée, distribution Android et web
Plateforme	Intégration continue, conteneurisation, migrations, mise en production des données, journalisation, sauvegardes
Conformité	Limitation de débit, RGPD, gestion des secrets
Livrables académiques	Présentation, démonstration, mémoire

Hors périmètre — voir §10 pour la justification

Migration d'hébergeur, distribution iOS, ingestion à la demande hors zone couverte, recherche multi-villes, interface restaurateur, réservation transactionnelle.

2. État des lieux, chiffré

Périmètre	Volume	Commentaire
Restaurants en base	10 686	dont 468 en zone témoin (Quartier latin)
Sites touristiques	677	OpenStreetMap, Paris
Cartes lues	356	lecture locale, sans coût récurrent

Couverture de la zone témoin — 468 restaurants

Champ	Renseignés	Taux	État
Horaires	430	92 %	suffisant
Fiche collectée	413	88 %	55 manquants — LS-02
Photo de l'établissement	413	88 %	suffisant
Note affichée	411	88 %	hors scoring
Photos de carte	353	75 %	lié à LS-02
Prix médian extrait	297	63 %	lié à LS-02
Lien de réservation	249	53 %	hors scoring

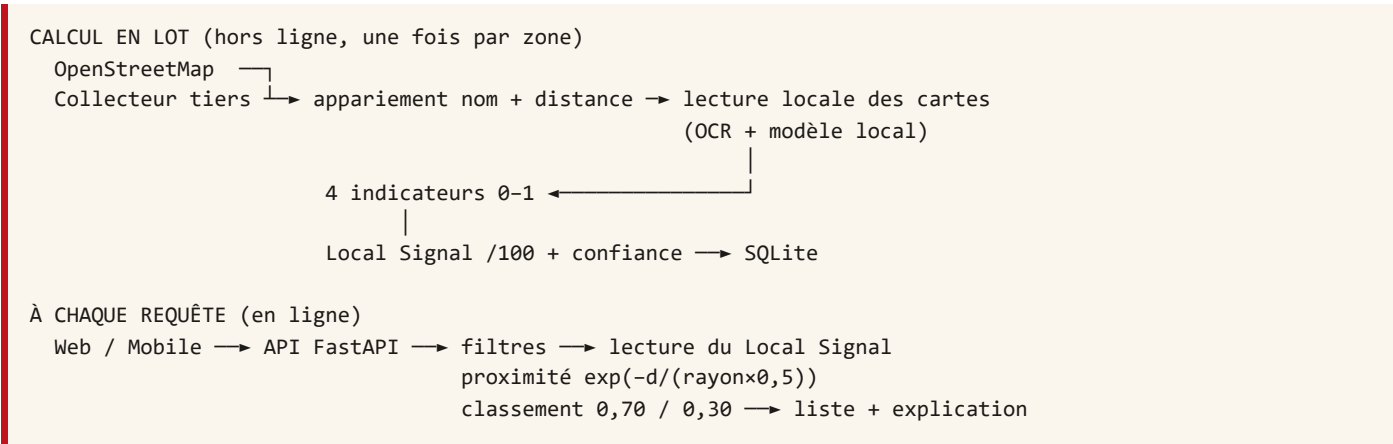
État des quatre indicateurs

Indicateur	Poids	Disponible sur	État réel
Menu	0,40	353 / 468	actif et discriminant
Langue des avis	0,30	468 / 468	inerte — valeur 0,50 pour les 468, ne sépare personne
Prix	0,15	297 / 468	actif et discriminant
Zone touristique	0,15	468 / 468	actif et discriminant

Le constat qui commande tout le reste. L'indicateur langue est disponible partout mais **constant** : il vaut 0,50 sur les 468 restaurants, parce que la base contient le *nombre* d'avis mais jamais leur *texte*. Trente pour cent du poids du score ne sépare aucun restaurant de son voisin. Le Local Signal repose aujourd'hui, en pratique, sur trois indicateurs. **LS-01 est donc la première tâche du plan.**

3. Architecture actuelle et cible

Actuelle



Cible à l'issue de la livraison

Couche	Aujourd'hui	Cible
Base	SQLite, schéma appliqué au démarrage	PostgreSQL + PostGIS, migrations versionnées — LS-23, LS-24
Démarrage	Trois commandes, dépendances locales	<code>docker compose up</code> — LS-22
Qualité	Tests de propriétés, lancés à la main	CI sur chaque <i>push</i> , tests d'API — LS-21, LS-32
Observabilité	Aucune	Journalisation structurée, erreurs remontées — LS-25
Données	Locales uniquement	Chargées en production — LS-24
Mobile	Développement seulement	APK distribuable + build web — LS-20
Conformité	Comptes sans cadre légal	Politique de confidentialité, suppression de compte — LS-29

4. Définition du « fini »

Un élément du backlog n'est terminé que si **tous** ces points sont vrais. Cette règle vaut pour les 37 éléments, sans exception.

Critère	Vérification
Le code passe la CI	Tests, lint et build verts sur la branche
Les critères d'acceptation sont vérifiés	Un par un, sur des données réelles, pas sur des mocks
La décision est tracée	Entrée dans <code>docs/DECISIONS.md</code> si le changement est structurant
Aucun secret n'est versionné	<code>config.py</code> ne contient que des lectures d'environnement
Les deux interfaces restent cohérentes	Un changement visible côté web est porté côté mobile, ou l'écart est consigné
Le chiffre annoncé est mesuré	Toute valeur citée dans la présentation vient d'une requête, pas d'un souvenir

5. Backlog

Priorité **P1** bloquante · **P2** à fort impact · P3 dette. Estimation en jours-personne. **DA** = critères d'acceptation.

Épopée 1 — Score et données

LS-01 Activer l'indicateur langue

P1 · 2 j

Récolter le texte des avis via l'endpoint `google_maps_reviews` du SDK Outscraper déjà installé, détecter la langue de chaque avis, stocker le ratio d'avis en langue locale. Écrire la réponse brute sur disque *avant* l'import, comme pour les cartes.

DA — un test sur 10 restaurants est mené et la consommation relevée avant tout lancement · les 468 restaurants ne présentent plus une valeur unique · la dispersion de l'indicateur est mesurée et consignée · la réponse brute est conservée et rejouable sans nouvel appel payant

Trente pour cent du poids du score ne discrimine rien aujourd'hui.

LS-02 Compléter les 55 restaurants sans fiche

P2 · 0,5 j

47 n'ont jamais été renvoyés par le collecteur, 8 sont des homonymes ambigus volontairement rejetés par l'appariement. Collecte ciblée, réimport, relecture des cartes, extraction des prix.

DA — couverture des fiches $\geq 97\%$ sur la zone témoin · aucune fiche attribuée à un restaurant dont le nom diffère · les prix et cartes des nouveaux sont recalculés

LS-03 Photos gratuites par `og:image`

P2 · 1 j

3 373 restaurants ont un site web sans photo. Rendement mesuré sur échantillon de 40 : 50 % brut, ~37 % après filtrage. Lire `og:image`, repli `twitter:image`, rejeter SVG et URL invalides par une requête `HEAD`, respecter `robots.txt`, agent identifiable.

DA — $\geq 1\,000$ photos ajoutées · aucune image stockée, URL seulement · la source est tracée en base · aucun logo ni image de gabarit dans le résultat

LS-04 Dédoublonner la base

P3 · 0,5 j

45 paires de lignes partagent nom et position. Fusionner en conservant la plus renseignée.

DA — zéro paire nom + position à moins de 50 m · aucun enrichissement perdu à la fusion · les comptages annoncés en soutenance sont recalculés

LS-05 Achever la table des cuisines

P3 · 0,5 j

120 étiquettes restent affichées en anglais brut, couvrant 155 restaurants.

DA — aucune étiquette anglaise au-dessus de 3 occurrences · zéro libellé en double dans la liste des filtres

LS-06 Sortir la langue cible du code

P3 · 0,5 j

`TARGET_LANGUAGE = "fr"` est en dur alors que le produit doit fonctionner dans n'importe quelle ville. À rattacher à la zone.

DA — une zone porte sa langue locale · le calcul d'une zone non francophone donne un résultat cohérent sur un jeu d'essai

LS-07 Persister le scan utilisateur

P2 · 0,5 j

`/api/menu/scan` analyse la photo, renvoie le résultat et **n'enregistre rien**. La base de menus est pourtant présentée comme l'actif du projet et doit se construire par les scans.

DA — un scan crée une ligne dans `menus` rattachée au restaurant · aucune image conservée, texte et observations seulement · la source est marquée `scan_utilisateur` · le Local Signal du restaurant est mis à jour

Sans cet élément, « les utilisateurs nourrissent notre base » est une intention, pas une fonctionnalité — et l'écart se démontre en trente secondes.

Épopée 2 — Évaluation et calibration

LS-08 Protocole et jeu labellisé

P1 · 1 j équipe

Contrainte absolue : ne jamais labelliser en regardant la carte, qui pèse 40 % du score — ce serait mesurer l'accord de l'algorithme avec lui-même. Tirage aléatoire de 60 à 150 restaurants, question binaire unique (« j'y emmènerais un ami qui habite le quartier »), deux ou trois annotateurs en aveugle.

DA — le protocole est écrit avant le premier label · les annotateurs ne voient ni le score ni la carte · l'accord inter-annotateurs est calculé et publié · seuls les restaurants en accord total sont retenus · le jeu est versionné dans `docs/data/`

LS-09 Calibrer les pondérations

P1 · 1 j

Dériver les quatre poids du jeu labellisé au lieu de les poser.

DA — chaque poids est issu d'un calcul reproductible · les tests de propriétés restent verts · les poids retenus et la méthode sont consignés dans `DECISIONS.md` · l'écart avec les poids précédents est chiffré

LS-10 Mesurer `precision@10` contre Google

P1 · 0,5 j

Le résultat principal du mémoire.

DA — `precision@10` du Local Signal et du classement Google par note, sur le même jeu · l'écart est chiffré et commenté · le script est rejouable et versionné

LS-11 Recalibrer les seuils internes

P2 · 0,5 j

Sept constantes restent posées au bon sens : 25 plats, 80 plats, 4 cuisines, 5 langues, ratio prix 1,5, $\alpha = 5$, $\sigma = 350$ m — plus les pénalités 0,25 et 0,15.

DA — chaque constante est soit dérivée, soit explicitement marquée « posée » avec sa justification · aucune constante ne reste sans statut

Épopée 3 — Interfaces

LS-12 Refondre la carte de résultat

P1 · 1,5 j

Retour de l'encadrant : « des restaurants s'affichent, on ne comprend pas par rapport à quoi ». Barre de position pleine largeur, verdict en capitales avec sa couleur, raison en français lisible. **Pas d'étoiles** : elles reprennent le symbole de la popularité que le projet combat, et la dispersion réelle les rend illisibles.

DA — la raison produite par l'API est visible sans interaction · le verdict est le premier élément lu après la photo · aucune note en étoiles n'est présentée comme un jugement d'authenticité · l'encadrant valide la lisibilité

LS-13 Animer la recherche

P1 · 1,5 j

Squelettes aux dimensions exactes des cartes finales, apparition décalée de 60 ms plafonnée à 400 ms, barre qui se remplit en 600 ms, compteur de résultats qui monte, photo en fondu par-dessus l'illustration, premier résultat distingué.

DA — aucun saut de mise en page entre le squelette et le contenu · `prefers-reduced-motion` respecté · l'animation ne retarde pas l'interaction — la liste reste cliquable pendant l'entrée · testé sur mobile réel

Le design est ce que le jury voit avant toute explication. Une liste qui apparaît d'un bloc n'a aucune valeur perçue.

LS-14 Parité stricte web / mobile

P2 · 1 j

L'authentification et la limite anonyme sont aujourd'hui web uniquement.

DA — mêmes filtres, même ordre, mêmes libellés · même carte de résultat et mêmes animations · tout écart restant est consigné avec sa raison

LS-15 Factoriser dans `packages/shared`

P3 · 0,5 j

`lib/filtres.js` et le client API sont dupliqués à l'identique dans les deux applications.

DA — une seule source pour les constantes de filtre et le client API · les deux applications compilent

LS-16 Verrouiller la vue technique

P2 · 0,5 h

Le panneau « détail du calcul » expose l'algorithme indicateur par indicateur.

DA — invisible par défaut en production · accessible par variable d'environnement ou compte administrateur

LS-17 Passe d'accessibilité

P3 · 0,5 j

DA — navigation complète au clavier sur le web · contrastes conformes AA · chaque contrôle porte un nom accessible · les animations respectent la préférence système

Épopée 4 — Mobile

LS-18 Authentification mobile partagée

P2 · 1 j

Même compte des deux côtés. **Piège technique** : le cookie `httpOnly` fonctionne en navigateur, pas en React Native — prévoir un jeton en `SecureStore` et la même session côté serveur.

DA — un compte créé sur le web ouvre une session sur le mobile · la session survit au redémarrage de l'application · la déconnexion révoque immédiatement · aucun jeton en stockage non chiffré

LS-19 Limite visiteur anonyme sur mobile

P3 · 0,5 j

DA — même limite que le web · le classement reste calculé avant troncature · l'utilisateur comprend que la liste est tronquée, pas vide

LS-20 Distribution Android et web

P0,5 j

`eas build --profile preview` pour un APK installable par lien ; `expo export --platform web` pour un site statique. iOS écarté (99 €/an).

DA — l'APK s'installe sur un téléphone tiers et joint l'API de production · le build web est en ligne · les deux sont testés sur un appareil qui n'est pas celui de développement

Épopée 5 — Plateforme et exploitation

LS-21 Intégration continue

P2 · 0,5 j

Aucune CI aujourd'hui. `.github/workflows/ci.yml` sur chaque *push* et chaque *pull request*.

DA — tests de scoring, lint et build web, contrôle syntaxique du mobile · la CI échoue si un test casse · pastille de statut dans le `README`

Meilleur rapport effet/effort du plan : une pastille verte dit « ce projet est testé » avant qu'on lise une ligne de code.

LS-22 Démarrage en une commande

P2 · 0,5 j

`docker-compose.yml` : API, PostgreSQL + PostGIS, web.

DA — `docker compose up` suffit sur une machine vierge · aucune installation préalable de Python ni de Node · documenté dans le `README` · PostGIS est effectivement actif

LS-23 Migrations de schéma versionnées

P3 · 0,5 j

`init_db()` ajoute les colonnes manquantes au démarrage : ça fonctionne, mais nul ne peut dire quel schéma tourne en production.

DA — migrations numérotées et versionnées · une base vierge se construit par migrations successives · la version du schéma est interrogeable

LS-24 Charger les données en production

P1 · 0,5 j

Le code est déployé, **pas les données** : le site en ligne tourne à vide.

DA — les 10 686 restaurants répondent depuis l'URL publique · `DATABASE_URL` et `ALLOWED_ORIGINS` sont posées · aucune donnée personnelle dans le dump chargé · un parcours complet est vérifié en ligne

LS-25 Journalisation et remontée d'erreurs

P2 · 0,5 j

Aucune journalisation dans tout le backend. Une erreur en production est aujourd'hui invisible.

DA — journalisation structurée sur les 14 routes · les erreurs 5xx sont tracées avec leur contexte · aucun mot de passe ni jeton dans les journaux · les journaux sont consultables sur l'hébergeur

LS-26 Sauvegarde de la base

P2 · 0,5 j

Aucune stratégie de sauvegarde. La base porte 356 cartes lues et 297 prix extraits qui représentent des semaines de collecte et un coût réel.

DA — sauvegarde automatique quotidienne · une restauration est testée au moins une fois · la procédure est écrite

C'est l'actif du projet. Le perdre serait irrattrapable avant la soutenance.

LS-27 `README` et diagramme d'architecture

P2 · 0,5 j

DA — les deux étages sont dessinés · le démarrage tient en une commande documentée · les variables d'environnement sont listées · la structure du dépôt est expliquée

Épopée 6 — Sécurité et conformité

LS-28 Limitation de débit sur l'authentification

P1 · 0,5 j

Aucune limitation aujourd'hui : les routes de connexion et d'inscription acceptent un nombre illimité de tentatives. Une attaque par force brute est triviale.

DA — connexion et inscription limitées par IP et par compte · le dépassement renvoie 429 · le mécanisme est testé

LS-29 Conformité RGPD

P1 · 1 j

Le produit collecte désormais des adresses e-mail et des mots de passe. Il n'existe ni politique de confidentialité, ni mentions légales, ni suppression de compte, ni durée de conservation. **Ce sont des obligations légales, pas des options.**

DA — politique de confidentialité et mentions légales accessibles depuis les deux interfaces · suppression de compte effective, qui efface aussi les sessions · export des données de l'utilisateur · durées de conservation écrites · consentement recueilli à l'inscription

Un jury de master interrogera là-dessus dès qu'il verra un formulaire d'inscription. Et c'est le seul point du plan qui expose juridiquement.

LS-30 Revue des secrets

P2 · 0,5 j

DA — aucun secret dans l'historique Git · `.env.example` liste toutes les variables sans valeur · les clés de production diffèrent de celles de développement · la procédure de rotation est écrite

LS-31 Durcir CORS et cookies

P2 · 1 h

`allow_credentials=True` avec `allow_origins=["*"]` est refusé par les navigateurs et bloquera l'authentification inter-domaines.

DA — origines explicitement listées en production · `SESSION_COOKIE_SECURE=true` en HTTPS · `SameSite` cohérent avec le déploiement · un parcours d'authentification traverse les domaines sans erreur

Épopée 7 — Qualité

LS-32 Tests d'API

P2 · 1 j

Les seuls tests existants portent sur le scoring. Les 14 routes ne sont pas testées.

DA — chaque route a au moins un test nominal et un test d'erreur · les filtres sont testés, y compris la règle « une donnée manquante n'exclut jamais » · le parcours d'authentification est testé de bout en bout · la CI les exécute

LS-33 Test du parcours principal

P3 · 0,5 j

DA — un test automatisé couvre recherche → filtre → ouverture de fiche · il tourne en CI

Épopée 8 — Soutenance et mémoire

LS-34 Corriger la présentation

P1 · 0,5 j

Pages 3 et 4 : « prouve » → « met en évidence », budget en euros par repas. Page 5 : ajouter le collecteur tiers, 10 686 , retirer « Points d'intérêt ». Page 7 : ligne pipeline raccourcie, ajouter Python et les fronts. Page 8 : 5 observations déterministes, 3 par le modèle , et la formule de confiance affichée est fausse. Page 9 : trois colonnes réécrites. Page 10 : « prouvé » → « établi ». Réordonner : personas avant les démonstrations.

DA — chaque chiffre de la présentation correspond à une requête en base le jour de la remise

LS-35 Diapositive des limites

P1 · 1 h

Pondérations posées ou dérivées selon l'issue de LS-09 · le paradoxe de l'invisibilité mesuré : la couverture documentaire est corrélée à la visibilité · la validation externe est négative et confondue · un défaut trouvé, mesuré et corrigé : 56 fiches sur 409 rattachées au mauvais restaurant, concordance passée de 91 % à 99 %.

DA — chaque limite porte un chiffre · aucune limite connue n'est omise

LS-36 Préparer et répéter la démonstration

P1 · 0,5 j

Paire vérifiée : Welcome to Istanbul 71,9 contre Red Grill 41,4, à 29 m — le piège à touristes a la meilleure note et le plus d'avis. Entonnoir : 500 → 423 → 111 → 27 → 19.

DA — la démonstration tourne sur l'URL publique, pas en local · répétée deux fois en conditions réelles · un repli hors ligne existe (captures) · les fiches citées sont vérifiées la veille

LS-37 Rédaction du mémoire

P1 · continu

DECISIONS.md alimente le chapitre méthodologie · la note d'équipe alimente le chapitre technique · ouverture sur le *Handbook on Constructing Composite Indicators* (OCDE-JRC, 2008) · vocabulaire tenu : indicateurs, pondérations, paramètres.

DA — tout chiffre du mémoire est reproductible depuis le dépôt · toute décision citée renvoie à son entrée

6. Registre de dette technique

Éléments connus qui ne bloquent pas la livraison mais se paieront. Chacun est rattaché à sa tâche quand il en a une.

Dette	Impact	Traitement
<code>.python-version</code> indique 3.12, développement en 3.13	rupture au déploiement	LS-31 — une ligne
<code>CLAUDE.md</code> documente <code>backend.db.seed</code> , supprimé	confusion	LS-27
<code>tranche_prix</code> sans appelant côté serveur	code mort	à retirer
PostGIS annoncé, distance calculée en Python	écart annonce / réalité	LS-22
<code>USE MOCK DATA = True</code> et le module Google désactivé	code inerte conservé	documenter ou retirer
Aucun test sur les 14 routes	régressions invisibles	LS-32
Duplication <code>lib/filtres.js</code> web et mobile	divergence certaine	LS-15
Schéma appliqué au démarrage, non versionné	production non traçable	LS-23
Aucune journalisation	incidents invisibles	LS-25
Aucune sauvegarde	perte irréversible	LS-26

7. Registre des risques

Risque	Prob.	Impact	Parade
Le coût des avis dépasse le budget (LS-01)	moyenne	fort	Test obligatoire sur 10 restaurants avant lancement. Repli : 5 avis par fiche, ou seulement les restaurants déjà pourvus en avis.
Le jeu labellisé n'est pas produit (LS-08)	forte	fort	Version minimale : 60 restaurants, 2 annotateurs, 1 h. À défaut, l'annoncer en toutes lettres sur la diapositive des limites — un aveu assumé coûte moins qu'une question sans réponse.
La démonstration échoue le jour J	moyenne	fort	LS-36 : répétition en ligne, repli en captures, vérification la veille des fiches citées.
Le mobile décroche définitivement du web	moyenne	moyen	LS-14 en même temps que LS-12, jamais après. Tout écart consigné.
Question RGPD en soutenance sans réponse	moyenne	moyen	LS-29. Le formulaire d'inscription rend la question quasi certaine.
Perte de la base de collecte	faible	critique	LS-26. 356 cartes et 297 prix représentent des semaines de travail et un coût réel.
Le périmètre dépasse le temps disponible	forte	moyen	Sacrifier l'épopée 5 avant l'épopée 2. Voir §8.

8. Jalons et affectation

Arithmétique du plan. Le backlog représente environ **24 jours-personne**. Cinq personnes sur dix jours ouvrés offrent théoriquement 50 jours-personne, mais la disponibilité réelle sur un rush avec cours en parallèle est plutôt de la moitié.

Le plan tient, sans marge. Toute tâche ajoutée doit en retirer une autre.

Jalon	Date	Contenu
J1	Score complet	LS-01, LS-02, LS-31 — l'indicateur langue discrimine, la zone témoin est complète
J2	Évaluation	LS-08, LS-09, LS-10 — un résultat chiffré existe
J3	Interface	LS-12, LS-13, LS-14 — la restitution répond au retour de l'encadrant
J4	En ligne	LS-24, LS-20, LS-18 — web et mobile accessibles avec données
J5	Livable	LS-34 à LS-37 — présentation, démonstration répétée, mémoire

Séquence indicative sur dix jours

Jour	Tâches	Rôle
J1–J2	LS-01 · LS-31 · LS-28	back
J3	LS-08 (équipe entière, en aveugle) · LS-02	tous
J4–J5	LS-09 · LS-10 · LS-11	back
J4–J5	LS-12 (en parallèle)	front
J6–J7	LS-13 · LS-14 · LS-15	front
J6–J7	LS-29 · LS-07 (en parallèle)	back
J8	LS-18 · LS-19 · LS-20	mobile
J9	LS-21 · LS-22 · LS-24 · LS-25 · LS-26 · LS-27	tous
J10	LS-34 · LS-35 · LS-36	tous

Ordre de sacrifice, si le temps manque. Retirer dans cet ordre : LS-33, LS-17, LS-15, LS-04, LS-05, LS-06, LS-23, puis LS-03.

Ne jamais sacrifier : LS-01 (le score ne fonctionne pas sans), LS-08 à LS-10 (pas de résultat sans), LS-24 (pas de démonstration sans), LS-29 (obligation légale), LS-26 (perte irréversible).

9. Exploitation

Sujet	Cible à la livraison
Environnements	Développement local (<code>docker compose</code>) · production Railway. Pas d'environnement intermédiaire — assumé pour la taille de l'équipe.
Déploiement	Poussée sur <code>main</code> après revue. <code>dev</code> et <code>main</code> alignés, PR obligatoire.
Base	PostgreSQL managé, migrations versionnées, sauvegarde quotidienne, restauration testée.
Secrets	Variables d'environnement uniquement. <code>config.py</code> reste versionné et n'en contient aucun.
Surveillance	Journalisation structurée, erreurs 5xx tracées, journaux consultables chez l'hébergeur.
Recalcul du score	Traitement en lot hors ligne, déclenché à la main après chaque enrichissement. L'automatisation est hors périmètre.

10. Hors périmètre assumé

Écarté	Raison
Migration vers AWS	Railway fonctionne et est déployé. Changer d'hébergeur à deux semaines de la remise est un risque sans contrepartie académique : un projet cassé sur une belle infrastructure se note plus mal qu'un projet qui tourne.
Distribution iOS	99 € par an pour une démonstration que l'APK Android assure gratuitement.
Ingestion OSM à la demande	Utile au produit, invisible pour le jury. Reporté après la remise.
Interface restaurateur	Modèle économique annoncé, non nécessaire à la démonstration de l'hypothèse.
Réservation transactionnelle	Un lien sortant suffit à la démonstration.
Extension hors zone témoin	L'évaluation se joue sur le Quartier latin. Élargir dilue sans rien prouver.
Environnement de pré-production	Coût de maintien supérieur au bénéfice pour une équipe de cinq sur deux semaines.

Le seul élément que personne ne peut faire à votre place. LS-08 et LS-09 — le jeu labellisé et la calibration — sont ce qui transforme « nous avons un algorithme » en « nous avons un résultat ». Tout le reste du plan améliore un produit ; ces deux-là décident si le mémoire répond à sa question de recherche.